CS313
Chatbot giáo dục giao thông đường bộ Việt Nam

Nhóm 9

Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin
VNU-HCM

Gia Phúc, Minh Nhựt, Hùng Phát, Thu Phương, Đình Quân, Anh Quân

Giảng viên môn học: TS. Võ Nguyễn Lê Duy

Ngày 31 tháng 5 năm 2025

1. Động lực và Vấn đề
2. Bộ dữ liệu
3. Tổng quan hệ thống
4. Đánh giá
5. Demo và Kết quả

1 Động lực và Vấn đề

2 Bộ dữ liệu

3 Tổng quan hệ thống

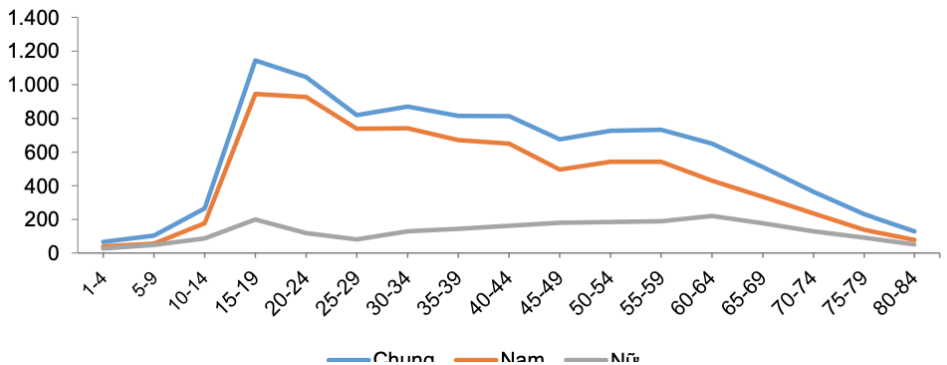
4 Đánh giá

5 Demo và Kết quả

Thực trạng

- Nhóm tuổi **15–19** và **20–24** chiếm tỉ lệ cao nhất trong các vụ tai nạn, tập trung chủ yếu là học sinh, sinh viên.
- **Thiếu kiến thức về luật giao thông:** nhiều bạn trẻ chưa nắm rõ các quy định, dẫn đến vi phạm.
- Luật giao thông hiện tại có **nhiều văn bản mới** được ban hành, **khó để cập nhật kịp thời**.

$\Rightarrow$ **Hậu quả:** chưa hiểu được mức độ nghiêm trọng, dẫn đến thường xuyên vi phạm, làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông.



Hình 1: Phân bố số vụ tai nạn theo nhóm tuổi.Nguồn: Báo Pháp luật

Giải pháp nâng cao ATGT trong học đường



Hình 2: Tuyên truyền ATGT trong trường học

- **Kiểm soát, xử lý:** tuần tra các khu vực gần trường học, phạt vi phạm đội mũ, tuổi lái.
- **Phối hợp phụ huynh:** cam kết không giao xe cho học sinh chưa đủ điều kiện.
- **Cập nhật, ngoại khóa:** bổ sung quy định cho xe điện/đạp điện, tổ chức ngoại khóa ATGT.
- Tuy nhiên, **giáo dục nhận thức chính là yếu tố tiên quyết**.

Động lực xây dựng Chatbot Luật GTĐB

- **Nâng cao nhận thức:** Chatbot giáo dục phòng tránh tai nạn cho thanh thiếu niên.
- **Nhu cầu tra cứu nhanh:** Học sinh, sinh viên có thể hiểu luật ngay thông qua một công cụ nhanh chóng, tiện lợi.
- **Giảm tải giải đáp:** Hỗ trợ cơ quan chức năng, hạn chế các hành vi vi phạm.

Mục tiêu

Xây dựng Chatbot cho **mục đích giáo dục** về Luật Giao thông đường bộ Việt Nam cung cấp **thông tin chính xác**, **dễ sử dụng** và có **trích dẫn rõ nguồn**.

1 Động lực và Vấn đề

2 Bộ dữ liệu

3 Tổng quan hệ thống

4 Đánh giá

5 Demo và Kết quả

Nguồn dữ liệu chính

- **Lĩnh vực:** *Luật giao thông đường bộ Việt Nam*
- **Nguồn chính:** *Thư viện Pháp Luật* là nền tảng uy tín, cập nhật và phổ biến. Ngoài ra còn có: *Luật Việt Nam*.
- **Số lượng:** gồm **46 văn bản** giao thông đang có hiệu lực thi hành (Ví dụ: Luật 36/2024/QH15, Nghị định 168/2024/NĐ-CP, ...) và khoảng **400 biển báo** giao thông đường bộ các loại.
- **Thu thập:** Lưu trực tiếp các văn bản pháp luật thành các file text.

Mẫu văn bản pháp luật

Chương II

QUY TẮC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Điều 10. Quy tắc chung

1. Người tham gia giao thông đường bộ phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phần đường quy định, chấp hành báo hiệu đường bộ và các quy tắc giao thông đường bộ khác.

2. Người lái xe và người được chở trên xe ô tô phải thắt dây đai an toàn tại những chỗ có trang bị dây đai an toàn khi tham gia giao thông đường bộ.

3. Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em.

Điều 11. Chấp hành báo hiệu đường bộ

1. Báo hiệu đường bộ bao gồm: hiệu lệnh của người điều khiển giao thông; đèn tín hiệu giao thông; biển báo hiệu đường bộ; vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên mặt đường; cọc tiêu, tường bảo vệ, rào chắn, đinh phản quang, tiêu phản quang, cột Km, cọc H; thiết bị âm thanh báo hiệu đường bộ.

2. Người tham gia giao thông đường bộ phải chấp hành báo hiệu đường bộ theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới như sau:

a) Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông;

b) Tín hiệu đèn giao thông;

c) Biển báo hiệu đường bộ;

d) Vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên mặt đường;

đ) Cọc tiêu, tường bảo vệ, rào chắn, đinh phản quang, tiêu phản quang, cột Km, cọc H;

e) Thiết bị âm thanh báo hiệu đường bộ.

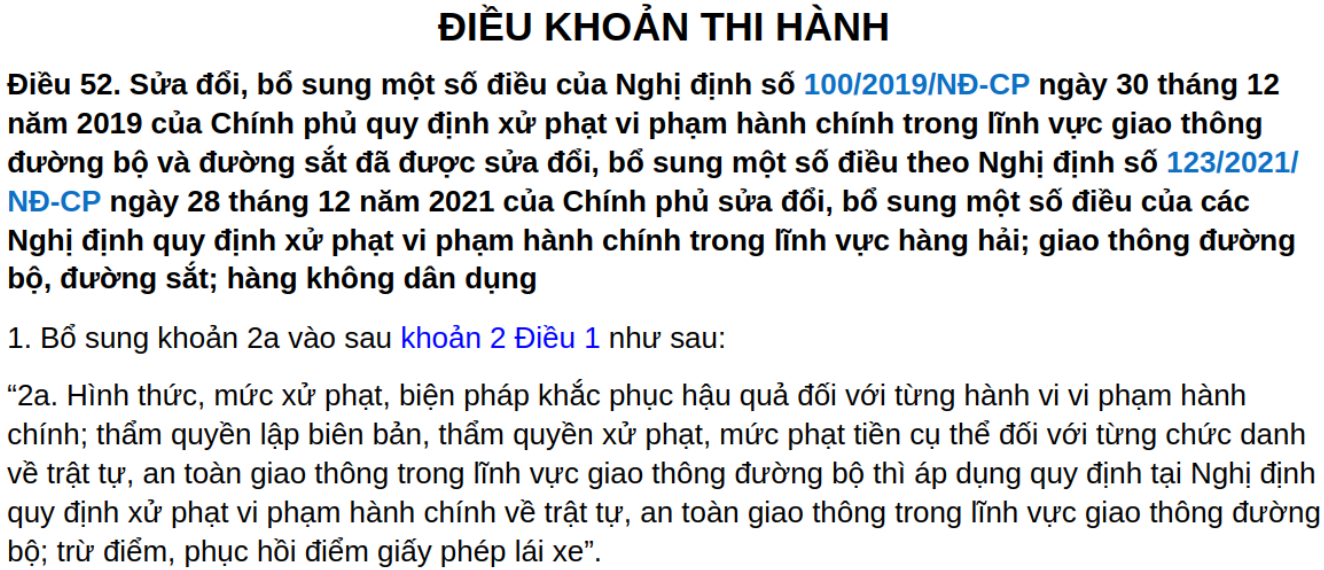
Hình 3: Cấu trúc cơ bản của văn bản pháp luật (PDF)

Thách thức

- Thách thức cần giải quyết nhằm đáp ứng một bộ dữ liệu rõ ràng cho chatbot là:
  - **Phải xử lý các Điều, Khoản, Điểm của Luật được bổ sung, sửa đổi, thay thế giữa các văn bản liên quan nhau.**
  - **Phải xử lý các Điều, Khoản, Điểm đề cập tới Điều, Khoản, Điểm khác chứ không nêu cụ thể đối tượng, hành vi vi phạm, ...**

$\Rightarrow$ Cách hiệu quả nhất để giải quyết là **đọc văn bản và thực hiện thay đổi thủ công** để tạo ra các đoạn có nội dung đầy đủ hơn.

Ví dụ



ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 52. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng

1. Bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 Điều 1 như sau:

"2a. Hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể đối với từng chức danh về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ thì áp dụng quy định tại Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe".

Hình 4: Minh họa trường hợp không đề cập trực tiếp nội dung

- Chúng ta phải dựa vào thông tin của Điều 52, Khoản 1 trong *Hình 4* để cập nhật lại nội dung của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP (vẫn còn hiệu lực) nếu chưa có văn bản hợp nhất.

Tiền xử lý và cấu trúc dữ liệu

- **Chunking:** chia văn bản thành các đoạn nhỏ theo cấp độ **Chương** → **Điều** → **Khoản** → **Điểm** để không làm mất ngữ cảnh đầy đủ của luật, lưu vào trường **'text'**.
- Ngoài ra lưu trữ thêm **'metadata'** gồm:
  - **'source'**: số hiệu văn bản
  - **'effective_date'**: ngày hiệu lực
  - **'url'**: đường dẫn gốc
  - **'context'**: {chuong, dieu, khoan, diem}
  - **'traffic_sign'**: tên ảnh của biển báo (nếu có)
- **Định dạng JSON:** mỗi đoạn (chunk) lưu theo một **'id'** duy nhất, phục vụ cho việc truy vấn hiệu quả.

Cấu trúc của một đoạn (chunk)


```
{
  "id": "161_2024_NĐ-CP_chunk_7",
  "text": "Chương I QUY ĐỊNH CHUNG\nĐiều 1. Phạm vi điều
  chỉnh\n6. Đối với vận chuyển hàng hóa nguy hiểm ...",
  "metadata": {
    "source": "Nghị định số 161_2024_NĐ-CP",
    "effective_date": "1-1-2025",
    "url": "https://thuvienphapluat.vn/van-ban/...",
    "context": {
      "khoan": "6",
      "dieu": "1",
      "chuong": "I"
    }
  }
}
```

1 Động lực và Vấn đề

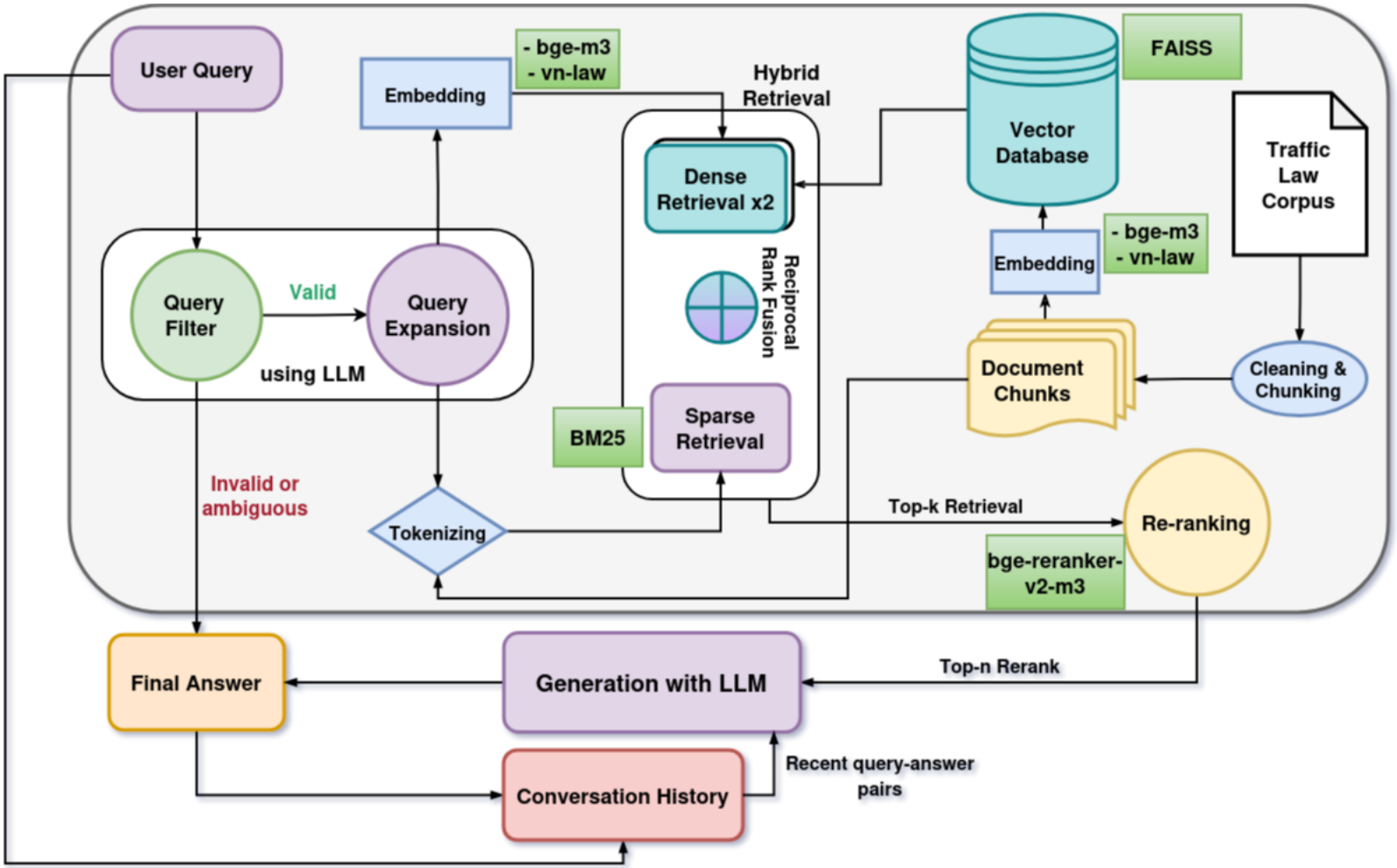
2 Bộ dữ liệu

3 Tổng quan hệ thống

4 Đánh giá

5 Demo và Kết quả

Quy trình hệ thống Chatbot



Hình 5: Quy trình hỏi đáp của Chatbot giao thông sử dụng RAG

Quy trình: 1. Vector hóa ngữ nghĩa (Embedding)

Mục tiêu: Chuyển đổi các câu hỏi và đoạn văn bản pháp luật thành các **vector số (embedding)** nhằm hỗ trợ **Truy vấn theo ngữ nghĩa (Dense Retrieval)**. Chỉ chuyển đổi trường **'text'** chứa nội dung chính.

- **Ví dụ:** "Xe không có biển số sẽ bị xử phạt ..."
  $\rightarrow$ [0.13, –0.02, 0.27, 0.22 ...]

Công cụ: Sử dụng SentenceTransformer với ba mô hình thử nghiệm:

- `vn-law-embedding` – một mô hình được huấn luyện **chuyên biệt cho tiếng Việt và văn bản pháp lý** (768 chiều)
- `bge-m3` – mô hình **mạnh mẽ, đa ngôn ngữ**, hỗ trợ **cả văn bản ngắn và dài**, **gồm tiếng Việt** (1024 chiều)
- `multilingual-e5-large` – một mô hình embedding **đa ngôn ngữ tiên tiến**, hỗ trợ **hơn 100 ngôn ngữ**, **bao gồm tiếng Việt** (1024 chiều)

Quy trình: 2. Xây dựng Chỉ mục Tìm kiếm

- **Chỉ mục Vector (Dense Index):**
  - Sử dụng **vector database FAISS** với cấu hình `IndexFlatL2` để lưu trữ embedding của văn bản.
  - Truy vấn bằng cách tìm các đoạn văn bản (chunk) có **khoảng cách Euclid gần nhất** với embedding của câu hỏi.
  - Phù hợp với **tìm kiếm theo ngữ nghĩa,** khi câu hỏi và văn bản **có nội dung tương đồng nhưng không dùng từ giống nhau**.
- **Chỉ mục Từ khóa (Sparse Index):**
  - Dựa trên thuật toán **BM25** (cải tiến từ TF–IDF) để xếp hạng mức độ liên quan dựa trên tần suất từ.
  - Tiền xử lý bao gồm: **tách từ (tokenize)**, **loại bỏ từ dừng (stop words)**, và **chuẩn hoá** nội dung trong **'text'**.
  - Phù hợp với **truy vấn ngắn**, **có từ khóa rõ ràng** và **trùng khớp với văn bản**.

Quy trình 3: Nhận truy vấn & Kiểm tra liên quan

Nhận truy vấn Giao diện người dùng nhập câu hỏi (ví dụ: "Chạy xe máy trên lề đường có bị phạt không?").

Dùng **LLM (Gemini)** để xử lý 2 bước: **Kiểm tra liên quan (Query Filtering)** và **Mở rộng câu hỏi (Query Expansion)**

Kiểm tra liên quan (Query Filtering)

- Nếu truy vấn nằm ngoài luật giao thông hoặc mơ hồ → trả lời từ chối hoặc hỏi lại.
- Nếu hợp lệ → tiếp tục sang bước **Mở rộng truy vấn**.

Quy trình 3: Mở rộng truy vấn (Query Expansion)

Mục tiêu: Bù đắp trường hợp "từ ngữ khác nhau" giữa câu hỏi và văn bản pháp lý. Hệ thống hỗ trợ 3 chế độ mở rộng:

- **Đơn giản**: dùng trực tiếp **câu hỏi gốc** để truy vấn.
- **Mở rộng**: dùng **câu hỏi tổng hợp, được mở rộng từ câu gốc**, có thêm các từ đồng nghĩa.
- **Đa dạng**: tạo thêm **các biến thể khác từ câu hỏi gốc + câu hỏi gốc** để truy vấn.

Ví dụ: "Chạy xe máy trên lề đường có bị phạt không?" $\rightarrow$ qua mở rộng ngữ cảnh: "Chạy xe máy trên lề, vỉa hè có bị phạt theo Luật Giao thông đường bộ không?".

Mẫu Prompt Đầy đủ (1/2)

```
"""Bạn là một trợ lý AI chuyên về Giáo dục học đường Luật Giao thông Đường bộ Việt Nam.
    Nhiệm vụ của bạn là xử lý câu hỏi sau: "{history_prefix}".
    Có xem xét lịch sử trò chuyện (nếu được cung cấp ở trên) để hiểu ngữ cảnh.
    **Câu hỏi HIỆN TẠI:** "{original_query}"
    **Bước 1: Phân loại Mức độ Liên quan**
    Xác định câu hỏi có bị mơ hồ hoặc liên quan trực tiếp đến Luật GTĐB Việt Nam không
    (quy tắc, biển báo, phạt, giấy phép, phương tiện,...)
    (chấp nhận các câu hỏi về đường sắt, loại đường ngang).
    **Bước 2: Tạo Phản hồi JSON**
    Dựa vào Bước 1, tạo phản hồi JSON **CHÍNH XÁC** theo định dạng sau:
    * **Nếu câu hỏi KHÔNG liên quan hoặc có thông tin MƠ HỒ
    (ngữ nghĩa quá ngắn gọn để hiểu hoặc gây khó  hiểu):
    ** Hãy tạo một câu trả lời **ngắn gọn, trực tiếp** phù hợp với câu hỏi đó
    (ví dụ: nếu hỏi "Bạn là ai?", trả lời "Tôi là chatbot giáo dục giao thông học đường Việt Nam.").
    Đặt câu trả lời này vào trường `invalid_answer`.
    Nếu không thể tạo câu trả lời phù hợp, để trống trường này.
        ```json
        {{
        "relevance": "invalid",
        "invalid_answer": "[Câu trả lời trực tiếp cho câu hỏi không liên quan, hoặc câu hỏi ngược lại
        ( có thể dựa vào lịch sử để gợi ý nếu có)
        người dùng nhằm xác minh chi tiết hơn ý đồ của người dùng muốn hỏi]",
        "variations": [],
        "summarizing_query": ""
        }}
        ```
"""
```

Mẫu Prompt Đầy đủ (2/2)

```
"""* **Nếu câu hỏi CÓ liên quan:** Hãy thực hiện các yêu cầu sau:
        1.  Tạo {num_variations} biến thể câu hỏi (ưu tiên từ khóa luật, phương tiện, từ đồng nghĩa).
        2.  Tạo MỘT câu hỏi tổng hợp bao quát (summarizing_query), câu hỏi này phải đảm bảo chứa tất
        cả các keyword của câu hỏi gốc (để tránh làm sai lệch quá nhiều).
        3.  Ưu tiên biến thể chứa "không tuân thủ, không chấp hành" nếu hỏi về lỗi, vi phạm.
        4.  Nếu câu hỏi có **liên quan đến phương tiện** mà hỏi 1 cách tổng quát
        (không chỉ rõ loại xe nào) phải ưu tiên 1 câu có "xe mô tô, xe gắn máy,
        các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy"
        và 1 câu có "xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ,
        xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô".
        ...
        8.  Đối với summarizing_query cũng phải áp dụng đầy đủ các quy tắc 2, 3, 4, 5, 6, 7.
        ```json
        {{
        "relevance": "valid",
        "invalid_answer": "",
        "variations": [
            "[Biến thể 1]",
            "[Biến thể 2]",
            "[Biến thể {num_variations}]"
        ],
        "summarizing_query": "[Câu hỏi tổng hợp duy nhất]"
        }}
        ```

    Lưu ý: Chỉ trả về DUY NHẤT một khối JSON hợp lệ, không thêm giải thích nào khác.
"""
```

Quy trình 4: Truy vấn Thông tin

- **Thử nghiệm hiệu quả giữa từng chiến lược truy vấn**:
  - **Truy vấn ngữ nghĩa (Dense Retrieval)**
  - **Truy vấn từ khóa (Sparse Retrieval)**
  - **Truy vấn kết hợp (Hybrid Retrieval) dùng RRF (Reciprocal Rank Fusion)** để:
    - Kết hợp **Dense + Sparse**
    - Kết hợp **2 Dense + 1 Sparse**
- **Thu thập ứng viên:**
  - Lấy **top-k** chunk để chuyển sang bước Reranking (k = 30)
  - Nếu dùng **Truy vấn kết hợp**, mỗi thành phần truy vấn sẽ lấy ra **top-k** sau đó được kết hợp lại bằng **RRF**. Điều này làm cho nhiều đoạn hơn được tạo ra, do đó, sau khi kết hợp xong sẽ lấy ra **top-k** một lần nữa.

Quy trình 4: Weighted RRF

- **Gán trọng số:** Mỗi retriever có weight riêng: $(\text{sparse}, w_s = 0.5)$, $(\text{dense}, w_d = 0.4)$
- **Fusion bằng RRF:**

$$\text{score}(d) = \sum_i \frac{w_i}{r + \text{rank}_i(d)}$$

với $r = 10$ giúp làm trơn điểm.

- **Ví dụ:**
  - d_1: rank 3 (sparse), 1 (dense)

$$\text{score}(d_1) = \frac{0.5}{10+3} + \frac{0.4}{10+1} \approx 0.0749$$

  - d_2: rank 1 (sparse), 10 (dense)

$$\text{score}(d_2) = \frac{0.5}{10+1} + \frac{0.4}{10+10} \approx 0.0655$$

$\rightarrow$ d_1 được ưu tiên hơn vì có vị trí cao ở cả hai retriever.

Quy trình 5: Xếp hạng lại (Reranking)

- Xếp hạng lại **top-k** chunk từ kết quả truy vấn ở bước trước.
- **Đánh giá lại với Cross-Encoder:**
  - Input: từng cặp $(\text{query}, \text{chunk})$
  - Mô hình sẽ trả về điểm số (*score*) liên quan
  - Thử nghiệm với các mô hình ViRanker, bge-reranker-v2-m3, Vietnamese_Reranker
- **Chọn kết quả cuối cùng:** Sắp xếp theo điểm số, lấy **top-n** chunk đưa vào LLM sinh câu trả lời. ($n = 15$)

Ngoài ra còn thử nghiệm khi không dùng Reranker: Lấy trực tiếp **top-k** từ kết quả truy vấn (và cắt lại theo **n**).

Quy trình 6: Sinh câu trả lời

1. **Trích xuất 'metadata'** để bổ sung thêm thông tin trước khi đưa vào LLM (Gemini).
2. **Cấu trúc Prompt:**
   - **Lịch sử trò chuyện:** Dựa vào các cặp câu hỏi-câu trả lời gần nhất trước đó.
   - **Ngữ cảnh cung cấp:** Dựa vào các đoạn tài liệu lấy ra được ở bước trước (đã được thêm 'metadata')
   - **Câu hỏi hiện tại:** Do người dùng đặt ra.

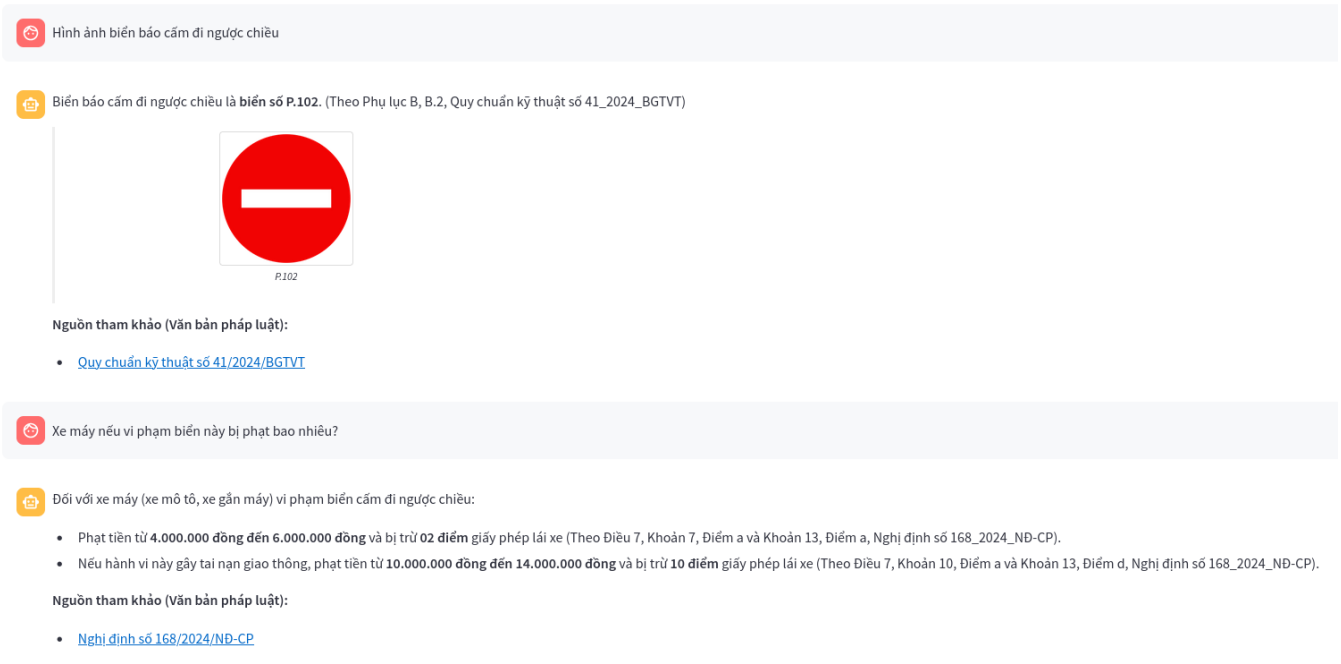
Quy trình 6: Yêu cầu Trả lời

3. Yêu cầu trả lời:

- Chỉ **dùng ngữ cảnh**, **không suy đoán**.
- Trích dẫn **nguồn rõ ràng**, gộp nhóm nếu cùng văn bản.
- Trình bày **súc tích, mạch lạc**.
- Phân biệt từ ngữ pháp lý tương đương.
- Nếu không có thông tin phù hợp $\rightarrow$ trả lời "Không tìm thấy".
- Ưu tiên thứ tự điểm, khoản, điều khi so sánh.
- **Hiển thị biển báo** (nếu có) bằng placeholder: `[DISPLAY_TRAFFIC_SIGN_INDEX_x]`

Bước 7: Ghi nhớ ngữ cảnh

- Lưu lịch sử truy vấn, câu trả lời (lưu khoảng **4 query và answer gần nhất** để giữ được độ ổn định trong câu trả lời).
- Hỗ trợ đối thoại liên tục.



Hình 6: Ghi nhớ ngữ cảnh

1 Động lực và Vấn đề

2 Bộ dữ liệu

3 Tổng quan hệ thống

4 Đánh giá

5 Demo và Kết quả

Đánh Giá Truy Vấn

Mục tiêu Đánh giá

- Đo hiệu quả truy vấn trong RAG.

Bộ dữ liệu Đánh giá

- 300 câu hỏi tổng hợp thủ công về Luật GTĐB.
- Ground truth: các ID của các chunk liên quan.

Cách thức đánh giá

- Dựa trên các độ đo Recall@k, MRR@k, nDCG@k khi tính trên kết quả truy vấn được với ground truth.

Đánh giá truy vấn: Dữ liệu

Ví dụ dữ liệu đánh giá truy vấn


```
[
  {
    "query_id": "eval_001",
    "query": "Mức phạt không đội mũ bảo hiểm xe máy ...
    "relevant_chunk_ids": ["168_2024_NĐ-CP_161", ...]
  },
  {
    "query_id": "eval_002",
    "query": "Chạy quá tốc độ 10 km/h ô tô bị phạt ...
    "relevant_chunk_ids": [
      "168_2024_NĐ-CP_chunk_103",
      "168_2024_NĐ-CP_chunk_127"
    ]
  },
```

Đánh giá Truy vấn: Độ đo

- **Recall@k**: đo *độ bao phủ*, xem có bao nhiêu tài liệu liên quan được trả về trong top-k.

$$\text{Recall@}k = \frac{|S_q \cap R_q|}{|R_q|}$$

- **MRR**: đo *vị trí kết quả đúng đầu tiên*, ưu tiên kết quả đúng xuất hiện sớm.

$$\text{MRR} = \frac{1}{|Q|} \sum_{q=1}^{|Q|} \frac{1}{\text{rank}_q}$$

- **nDCG@k**: đánh giá *chất lượng thứ tự*, thưởng điểm cho kết quả liên quan ở đầu.

$$\text{nDCG@}k = \frac{1}{\text{IDCG}_k} \sum_{i=1}^{k} \frac{\text{rel}_i}{\log_2(i+1)}$$

Đánh giá: So sánh hiệu suất các mô hình embedding cho Dense search

Cấu hình chung:

- Loại câu hỏi: *Mở rộng*
- Reranker: *bge-reranker-v2-m3*

Bảng 1: So sánh hiệu suất giữa các mô hình embedding khi chỉ áp dụng Dense search để truy vấn

Độ đo	vn-law-embedding				bge-m3				multilingual-e5-large			
	@3	@5	@10	@15	@3	@5	@10	@15	@3	@5	@10	@15
Recall	0.4677	0.5381	0.5938	0.6124	0.5477	0.6308	0.7058	0.7346	0.5173	0.6124	0.6864	0.7126
MRR	0.6717	0.6812	0.6849	0.6862	0.7117	0.7203	0.7244	0.7260	0.6967	0.7083	0.7132	0.7148
nDCG	0.5450	0.5484	0.5633	0.5701	0.6150	0.6255	0.6490	0.6597	0.5919	0.6087	0.6306	0.6407

Đánh giá: So sánh hiệu suất các theo Loại câu hỏi truy vấn

Cấu hình chung:

- Chiến lược truy vấn: *Hybrid (bge-m3 + vn-law + sparse(BM25))*
- Reranker: *bge-reranker-v2-m3*

Bảng 2: So sánh hiệu suất các theo Loại câu hỏi truy vấn.

Độ đo	Đơn giản (Gốc)				Đa dạng				Mở rộng			
	@3	@5	@10	@15	@3	@5	@10	@15	@3	@5	@10	@15
Recall	0.5771	0.6733	0.7630	0.7922	0.5808	0.6698	0.7576	0.7978	0.5675	0.6707	0.7582	0.7958
MRR	0.7211	0.7296	0.7349	0.7359	0.7483	0.7570	0.7630	0.7647	0.7306	0.7414	0.7465	0.7479
nDCG	0.6347	0.6559	0.6882	0.6998	0.6496	0.6604	0.6892	0.7036	0.6400	0.6571	0.6861	0.7004

Đánh giá: So sánh hiệu suất các mô hình theo Chiến lược truy vấn.

Cấu hình chung: Loại câu hỏi: *Mở rộng*, Reranker: *bge-reranker-v2-m3*

Cấu hình chi tiết:

- Dense dùng kết quả tốt nhất (*bge-m3*).
- Hybrid(1 Dense, 1 Sparse) dùng kết quả tốt nhất (*bge-m3 + BM25*).
- Hybrid(2 Dense, 1 Sparse) dùng kết quả tốt nhất (*bge-m3 + vn-law + BM25*).

Bảng 3: So sánh hiệu suất các mô hình theo Chiến lược truy vấn.

Độ đo	Sparse				Dense				Hybrid (1 Dense, 1 Sparse)				Hybrid (2 Dense, 1 Sparse)			
	@3	@5	@10	@15	@3	@5	@10	@15	@3	@5	@10	@15	@3	@5	@10	@15
Recall	0.4926	0.5682	0.6312	0.6570	0.5477	0.6308	0.7058	0.7346	0.5657	0.6606	0.7455	0.7813	0.5675	0.6707	0.7582	0.7958
MRR	0.6428	0.6486	0.6516	0.6521	0.7117	0.7203	0.7244	0.7260	0.7189	0.7286	0.7332	0.7342	0.7306	0.7414	0.7465	0.7479
nDCG	0.5619	0.5705	0.5925	0.6021	0.6150	0.6255	0.6490	0.6597	0.6348	0.6490	0.6775	0.6904	0.6400	0.6571	0.6861	0.7004

Đánh giá: So sánh hiệu suất các mô hình Reranker.

Cấu hình chung:

- Loại câu hỏi: *Mở rộng*
- Chiến lược truy vấn: *Hybrid (bge-m3 + vn-law + BM25)*

Bảng 4: So sánh hiệu suất các mô hình Reranker.

Độ đo	Không sử dụng				ViRanker				bge-reranker-v2-m3				Vietnamese_Reranker			
	@3	@5	@10	@15	@3	@5	@10	@15	@3	@5	@10	@15	@3	@5	@10	@15
Recall	0.4837	0.5715	0.6881	0.7569	0.5448	0.6290	0.7439	0.7895	0.5675	0.6707	0.7582	0.7958	0.5661	0.6589	0.7495	0.7952
MRR	0.6017	0.6138	0.6242	0.6275	0.6956	0.7037	0.7128	0.7142	0.7306	0.7414	0.7465	0.7479	0.7128	0.7219	0.7279	0.7298
nDCG	0.5171	0.5333	0.5780	0.6030	0.5990	0.6126	0.6543	0.6717	0.6400	0.6571	0.6861	0.7004	0.6225	0.6369	0.6683	0.6851

Đánh Giá Câu Trả lời

Mục tiêu Đánh giá

- Đo hiệu quả trả lời của chatbot.

Bộ dữ liệu Đánh giá

- 300 câu hỏi tổng hợp thủ công về Luật GTĐB.
  - Ground truth: các thông tin đầy đủ của các chunk liên quan.
- 282 câu hỏi (không chứa hình ảnh) trong bộ đề 600 câu hỏi GPLX 2025.

Cách thức đánh giá

- Với 300 câu hỏi thủ công, đánh giá bán tự động bằng GPT4o.
- Với 282 câu hỏi lí thuyết, đánh giá bằng số đáp án chatbot trả lời đúng.

Đánh giá câu trả lời: Dữ liệu đánh giá thủ công

Ví dụ dữ liệu đánh giá câu trả lời


```
[{
    "query_id": "eval_001",
    "query": "Mức phạt không đội mũ BH xe máy 2025?",
    "relevant_chunk_ids": {
    "text": "Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG\nĐiều 9. ...
    "metadata": {
      "source": "Luật số 36_2024_QH15",
      "effective_date": "1-1-2025",
      "url": "https://thuvienphapluat.vn/van-ban/...",
      "context": { "khoan": "2", "dieu": "9", "chuong"
     }
   }
  },
  ...
```

Đánh giá câu trả lời: Dữ liệu lí thuyết GPLX

Câu 25. Hành vi của người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự khi tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn thì bị áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính nào dưới đây?

1. Bị phạt tiền.

2. Có thể bị tước giấy phép lái xe.

3. Cả hai ý trên.

Câu 26. Theo Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia, đối tượng nào dưới đây bị cấm sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông?

1. Người điều khiển xe ô tô, xe mô tô, xe đạp, xe gắn máy.

2. Người được chở trên xe cơ giới.

3. Cả hai ý trên.

Hình 7: Câu hỏi trắc nghiệm lí thuyết GPLX

Đánh giá câu trả lời: Đánh giá bán tự động

Câu trả lời từ chatbot được kết hợp với các dữ liệu đánh giá tương ứng cho câu hỏi và **đưa vào một prompt chuẩn. 4 tiêu chí chấm điểm chính (thang điểm: 1 – rất kém, 5 – xuất sắc):**

1. **Tính chính xác và đầy đủ:** – Trả lời đúng theo luật, không thêm/sai thông tin.
2. **Sự liên quan:** – Trả lời đúng trọng tâm, không lan man.
3. **Cấu trúc và ngôn ngữ:** – Trình bày rõ ràng, dễ đọc, hợp lý.
4. **Khả năng trích dẫn nguồn:** – Dẫn nguồn đúng định dạng, đúng nội dung pháp lý.

Đánh giá câu trả lời: Kết quả

- Với 300 câu hỏi tổng hợp thủ công:

Bảng 5: Điểm đánh giá 300 câu trả lời bởi GPT4o

Tiêu chí	Tính Chính Xác và Đầy Đủ	Sự Liên Quan	Cấu Trúc và Ngôn Ngữ	Khả năng trích dẫn nguồn
Điểm số	3.041	4.048	4.696	3.027

- Với 282 câu hỏi trắc nghiệm: chatbot trả lời đúng 267 câu (đạt độ chính xác 94,68%)

1 Động lực và Vấn đề

2 Bộ dữ liệu

3 Tổng quan hệ thống

4 Đánh giá

5 Demo và Kết quả

Demo hệ thống chatbot

DEMO

Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe!